

Sistema Solar Fotovoltaico

Depto 2D-1B Las Condes

Cliente Demo · Santiago, Región Metropolitana de Santiago · 2026-05-16

Potencia FV	1.1 kWp	Cobertura solar	71%
Generación anual	1.849 kWh	Ahorro anual	\$406.780
CAPEX estimado	\$1.528.075	Payback	3.8 años
TIR (25 años)	27.09%	LCOE	94 CLP/kWh
Reducción CO2	0.4 tCO2/año	Total 25 años	9 tCO2

Resumen

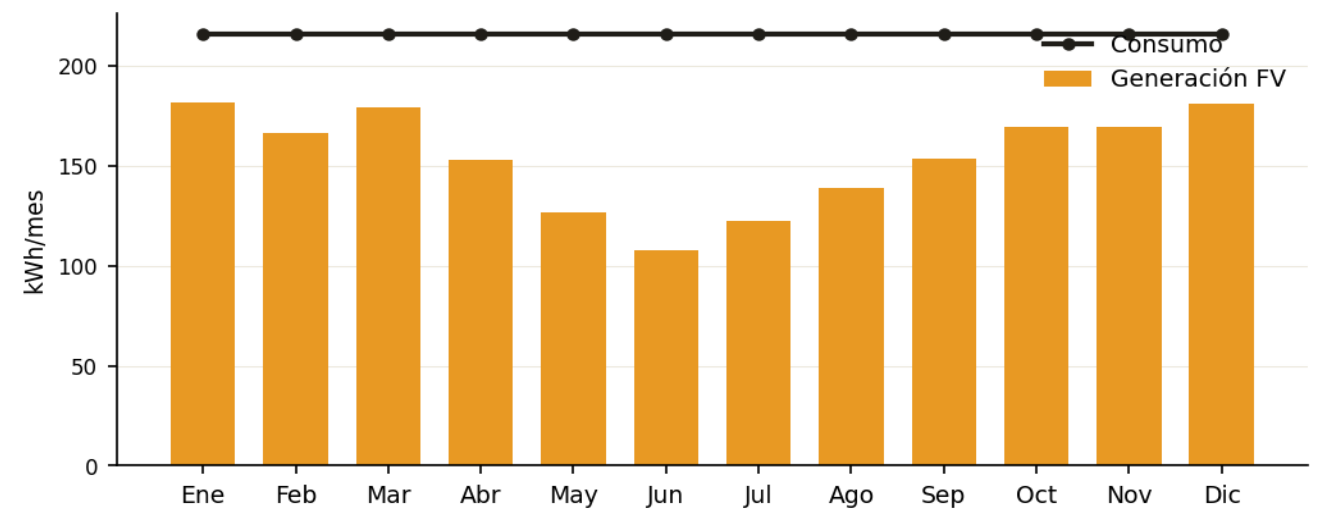
Se propone un sistema fotovoltaico de **1.1 kWp** compuesto por **2 paneles de 550 W** sobre una superficie de **5.2 m²**. con inversor **Huawei SUN2000-3KTL-L1**. El sistema cubrirá aproximadamente el **71%** del consumo anual estimado (2.588 kWh/año).

El análisis económico a 25 años entrega un VAN de **\$3.206.379** a tasa 8%. lo que indica que el proyecto es **viable**. El payback simple es de **3.8 años**. equivalente a una TIR de **27.09%**. La energía generada tiene un costo nivelado (LCOE) de **94 CLP/kWh**.

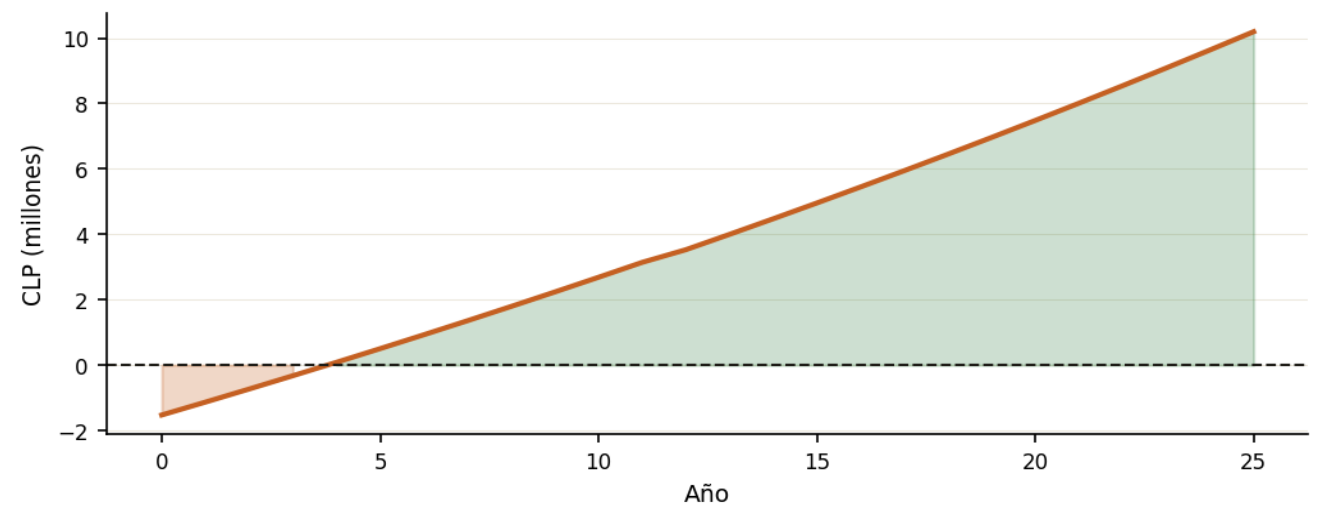
Sitio y recurso solar

Ubicación	Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Coordenadas	-33.4377, -70.6511
Altitud	577.0 msnm
Inclinación óptima	32.0°
Azimut óptimo	-179.0° (norte)
Generación por kWp (PVGIS)	1.743 kWh/kWp/año
Temperatura ambiente promedio	15.9 °C

Generación esperada (kWh/mes)



Flujo de caja acumulado (25 años)



Desglose de inversión (CAPEX)

Partida	CLP	% del total
Paneles	\$209.000	13.7%
Inversor	\$125.400	8.2%
Estructura	\$83.600	5.5%
Cableado	\$47.025	3.1%
Protecciones	\$52.250	3.4%
Ingeniería	\$62.700	4.1%
Mano de obra	\$188.100	12.3%
Permisos	\$760.000	49.7%
Total	\$1.528.075	100%

Cumplimiento normativo

Categoría: BT1 ≤ 20 kW — Netbilling con compra obligatoria.
Marco legal: Ley 21.118 de Generación Distribuida (Netbilling) — permite inyectar excedentes a la red al precio del componente de energía.
Norma técnica: Pliegos RIC vigentes de la SEC para el dimensionamiento de circuitos interiores, protecciones y conductores.
Declaración: requiere TE-1 firmada por instalador eléctrico autorizado (clase A/B/C/D según potencia) y aprobación de la empresa distribuidora.

Advertencias

Este informe constituye un **predimensionamiento técnico-comercial**; no reemplaza el proyecto eléctrico de detalle ni los planos as-built requeridos por la SEC. Los datos de recurso solar provienen de PVGIS v5.3 (Joint Research Centre) y NASA POWER, con incertidumbre típica de ±5% anual. Los costos referenciales deben actualizarse por cotización al inicio del proyecto. El factor de emisión SEN utilizado para el cálculo de CO2 evitado es 0,200 tCO2/MWh (Coordinador Eléctrico Nacional, 2024).